Лабораторная работа № 2. Экранный доступ в Linux: от навигации к AT-SPI

Зафиксированная среда:

Версия Linux: Fedora 44 (workstation Edition)

Версия GNOME: GNOME Shell 50.0

Версия Orca: 50.0.9

Версия AT-SPI2: 2.60.0

Сессия: Wayland

Способ запуска: Виртуальная машина в VirtualBox

Браузер: Mozilla Firefox

Выполнила Колитченкова П.С.

Часть 1. Базовая невизуальная навигация с Orca и архитектура экранного доступа в Linux

Для выполнения работы был выбран сайт Яндекс Погода. Главный экран сайта показан на рисунке 1.

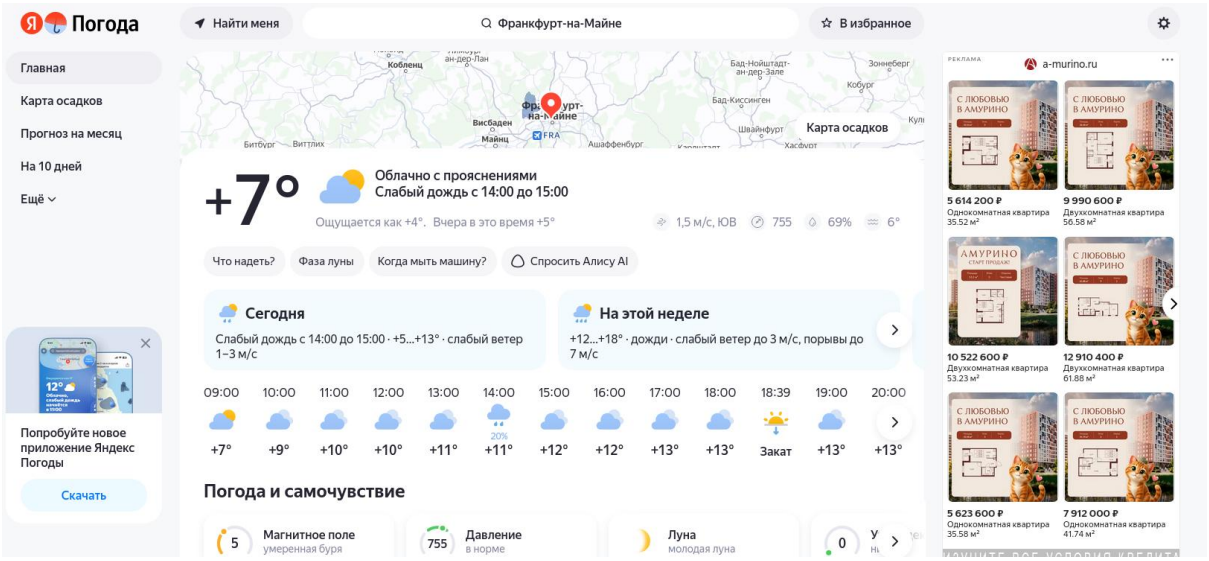


Рисунок 1 - Главная страница Яндекс Погода

Перемещения производились от вкладки “Главная”.

Протокол действий:

№	Участник	Что хотел сделать	Как перемещался	Что произнес Orca	Получилось	Комментарий
1	Колитченкова П.С.	Найти кнопку определения	Tab, 2 раза	“Найти меня,	Да	Перед кнопкой переход на главную

		геопозиции		кнопка”		страницу
2	Колитченкова П.С.	Найти строку поиска	Tab, 3 раза	“найти город или район редактор, запись, режим фокуса”	Да	Озвучивает содержимое поля, для прохождения на следующие элементы управления необходимо через Tab пройти все предложения городов
3	Колитченкова П.С.	Найти и раскрыть меню настроек	Tab, 8 раз, Enter, 1 раз	“Меню настроек, свернуто, кнопка, открывает меню, режим фокуса”	Да	При открытии меню 1 раз повторяет содержимое меню
4	Колитченкова П.С.	Переход по ссылке в справку	Tab, 8 раз, Enter, 1 раз, Tab, 8 раз, Enter, 1 раз	“Частые вопросы о Яндекс Погоде, навигация”	Да	Перед попаданием на ссылку надо последовательно пройти предыдущие пункты настроек
5	Колитченкова П.С.	Ввести текст в поле ввода и/или выбрать город	Tab, 6 раз, Enter, 1 раз	“Список истории поиска городов, список с одним элементом, Санкт-Петербург ссылка”	Да	После строки поиска озвучивает две строки «табуляции» с озвучиванием текущего города

Таблица объектов:

Объект	Что видно визуально	Что сообщает Orca	Что говорил скринридер Windows	Роль	Имя	Состояние
Найти меня	Значок в виде стрелки и надпись “найти меня”	“Найти меня кнопка”	“Найти меня кнопка”	кнопка	Найти меня	enabled, focusable
В избранное	Иконка звезды и надпись “в избранное”	“Выход из списка, выход из формы, в избранное, кнопка”	“В избранное, кнопка”	кнопка	В избранное	enabled, focusable
Справка	Знак вопроса в круге и надпись “Справка”	“Справка,ссылка” Говорит «посещенная ссылка», если до	“Справка,ссылка”	Ссылка	Справка	enabled, focusable

		этого переходить по этой ссылке				

Сравнение речевого и брайлевского вывода

Была исследована кнопка «найти меня». На рисунке 2 и 3 представлены брайлевские выводы из NVDA и Orca соответственно.



Рисунок 2 – Брайлевский вывод NVDA

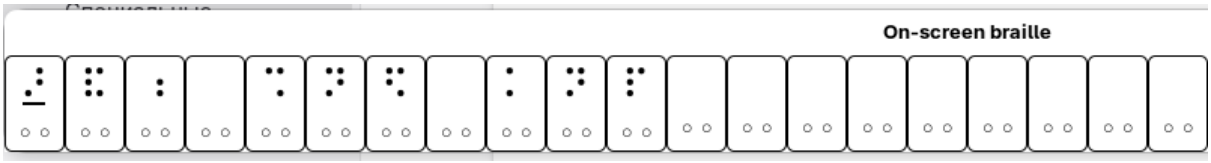


Рисунок 3 – Брайлевский вывод Orca

При речевом выводе скринридер произносит “найти меня, кнопка”. В строке Брайля от Orca, в отличие от NVDA, последовательность слов в Брайле совпадает с речевым выводом, то есть слово «кнопка» идет в конце. При стандартных начальных настройках Orca при использовании базовой таблицы прямого/компьютерного Брайля слова на кириллице с веб-страницы в Firefox не отображались на виртуальном дисплее, для отображения пришлось включить Сокращенный Брайль. Поэтому некоторые слова в строке отличаются от вывода из NVDA.

Архитектурная схема

На рисунке 4 представлена архитектурная схема.

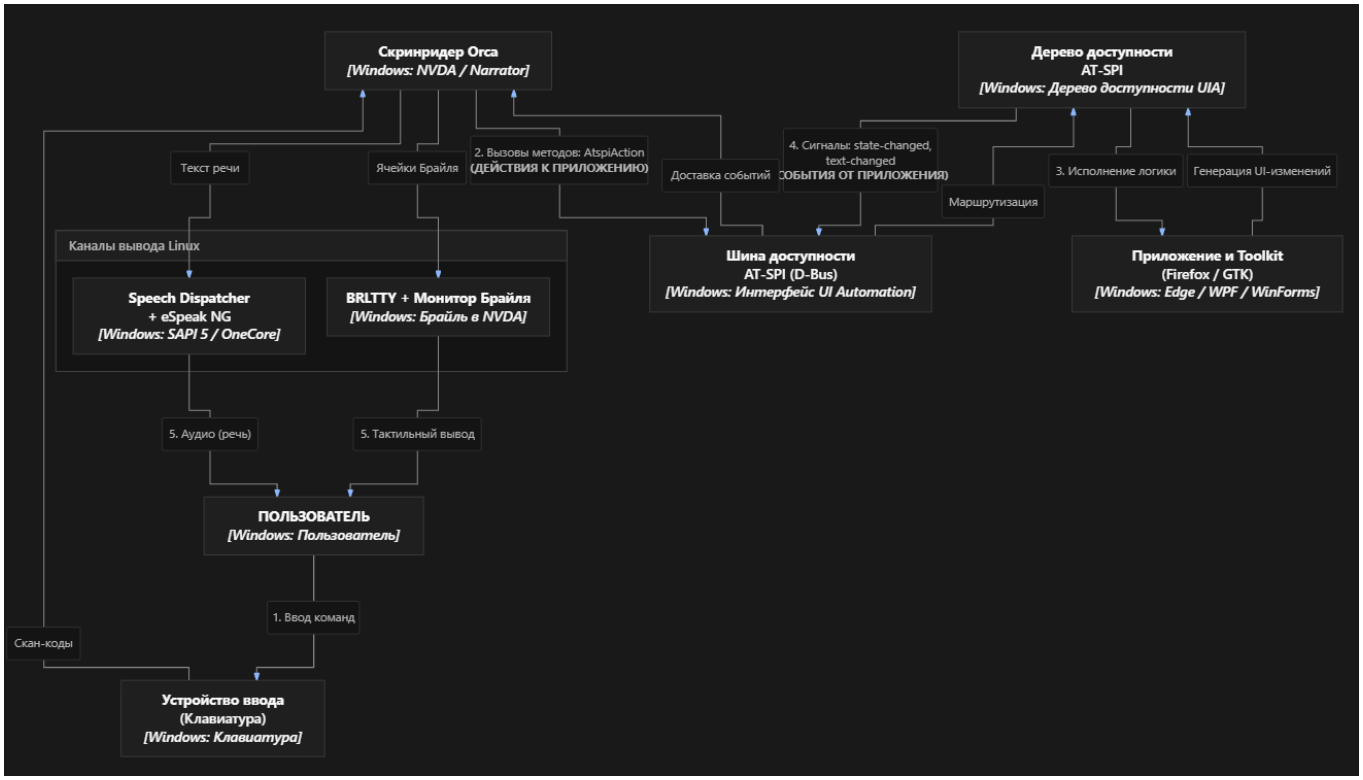


Рисунок 4 – архитектурная схема с аналогами из Windows

Часть 2. Исследование доступности приложения Windows

Была сделана html-страница, представленная на рисунке 5. Аналогичная страница была использована в предыдущей работе.

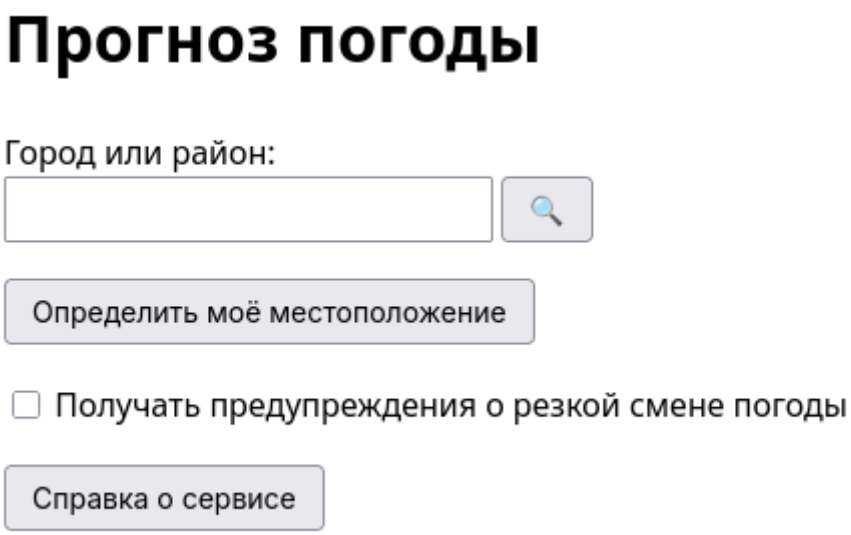


Рисунок 5 – Html-страница для задания

Инспекция

Элемент	Роль (role) ***[UIA: ControlType]***	Имя (name) ***[UIA: Name]***	Значение (Value/Text) ***[UIA: Value]***	Состояния (states) ***[UIA: State]***	Интерфейсы (Interfaces) ***[UIA: Control Patterns]***	Родитель в дереве ***[UIA: Parent]***
Поле ввода	entry UIA: Edit	- (пусто)	“”	Editable, enabled, focusable, focused, opaque, sensitive, showing, single line, visible	Accessible, Action, Component, EditableText	Section (раздел)
Кнопка поиска	button UIA: Button	- (пусто)	-	Enabled, focusable, sensitive, showing, visible, opaque	Accessible, Action, Component	section
Кнопка определения геопозиции	button UIA: Button	Определить моё местоположение	-	Enabled, focusable, sensitive, showing, visible, opaque	Accessible, Action, Component	Section
Флажок	Check box UIA: CheckBox	Получать предупреждения о резкой смене погоды	-	Checkable, enabled, focusable, focused, sensitive, showing, visible, opaque	Accessible, Action, Component	Mark (метка)
Кнопка	UIA: Button	Справка о сервисе	-	Enabled, focusable, sensitive, showing, visible, opaque	Accessible, Action, Component	section
Диалоговое окно	dialog UIA: Window	-	-	Enabled, focusable, opaque, selectable text, sensitive, showing, visible	Accessible, Action, Component, HyperText	Web document

Журнал событий

№	Действие пользователя	Событие AT-SPI	Источник (элемент)	Что сказал Orca	Аналогичное событие в UI Automation
1	Нажатие клавиши Tab для перехода к кнопке определения геопозиции	Object:state-changed:focused	Кнопка “Определить мое местоположение”	“Определить мое местоположение, кнопка”	AutomationfocusChanged

2	Ввод текста “Москва” в поле поиска города	Object-changed:insert (0,1,M) (последний аргумент – напечатанная буква)	Поле ввода города	Посимвольно озвучил ввод слова “Москва”	Text_TextChanged
3	Нажатие клавиши Enter на кнопке “справка о сервисе”	Object:state-changed:defunct, object:children-changed:add:system, object:property-change:accessible-parent (происходит смена родительских и дочерних элементов, изменений в window не происходит)	Модальное диалоговое окно	Озвучивает текст, содержащийся в диалоговом окне	StructureChanged (появление модального диалога в браузере)

Window:activate и window:deactivate происходит при переходе к окну браузера и выходу из него.

Барьеры

Кнопка поиска имеет только графический символ лупы без атрибута aria-label, из-за чего не имеет Name -> Orca сообщает только “лупа, кнопка, режим чтения” -> пользователь может не понять значения этой кнопки и не понимает как отправить поисковый запрос -> воспроизводится по Tab из поля ввода на соседнюю кнопку.

Поле ввода города -> подпись “город или район” оформлена тегом (для сокрытия текста от скринридера) и программно не связана через <label> с полем ввода города, свойство Name не сформировано - > скринридер сообщает только “запись, режим фокуса” -> пользователь не понимает, что необходимо вводить в поле -> воспроизводится нажатием клавиши Tab для установки фокуса в поле ввода.

Необходимо вписать , так как Orca будет произносить текст даже из , что позволит избежать барьера даже без <label>.

Исправление барьеров

Был исправлен барьер с полем ввода города путем замены на <label>. Фрагмент кода до представлен в листинге 1, фрагмент кода после - в листинге 2.

Листинг 1 - Фрагмент кода с барьером до исправления

```
<div class="form-group">
    <span aria-hidden=”true”>Город или район:</span><br>
    <input type="text" id="cityInput">
```

Листинг 2 - Фрагмент кода с барьером после исправления

```
<div class="form-group">
    <label for="cityInput">Город или район:</label><br>
    <input type="text" id="cityInput">
```

Негативный тест:

- **Сценарий:** Пользователь переходит клавишей Tab в поле ввода cityInput до внесения правок в код.
- **Показания инспектора (Accersiser):** role: entry, name “ “ (пусто)
- **Поведение Orca:** «запись, режим фокуса».
- **Результат теста:** Назначение поля не озвучивается, пользователь не знает, какую информацию от него ожидают.

Позитивный тест:

- **Сценарий:** Пользователь нажимает Tab для перехода в поле ввода со связанным тегом.
- **Показания инспектора (Accersiser):** role: entry, name “Город или район:“

- **Поведение Orca:** «Город или район, двоеточие, запись, режим фокуса».

- **Результат теста:** Контекст ввода передан полностью, сценарий заполнения формы выполняется без зрительного контроля.

Сравнение до и после

На рисунке 6 представлено значение свойств в инспекторе до исправлений, на рисунке 7 - после.

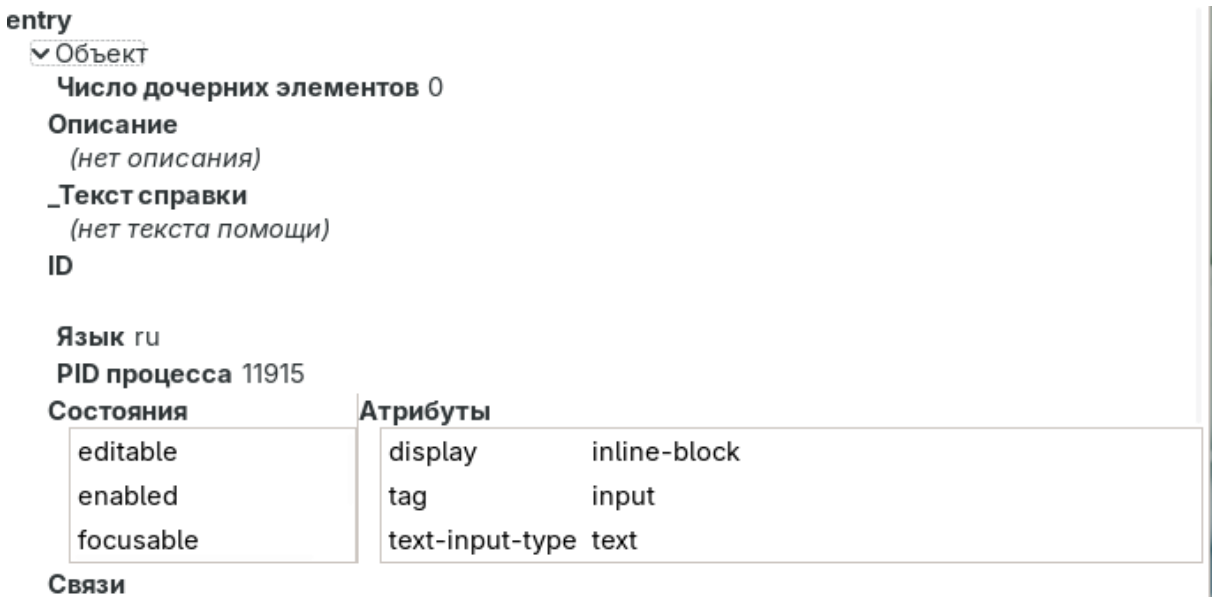


Рисунок 4 - Значение свойств до исправлений



Рисунок 5 - Свойства поля ввода после исправлений

До исправлений скринридер произносит “ запись, режим фокуса”, после исправлений - “ Город или район, двоеточие, запись, режим фокуса”.

Исправление сработало одинаково, как для Windows, так и для Linux. Однако Orca и Firefox озвучивали даже несвязанный с полем текст из . Это не является гарантией доступности, так как поле name при использовании даже без <aria-hidden> было пустым.

Итоговый вывод

Скринридер Orca в Linux получает метаданные об интерфейсе не из пикселей экрана, а через системный протокол AT-SPI, использующий для передачи данных общесистемную шину D-Bus. В обеих операционных системах модель доступности полностью сохраняется: и UI Automation в Windows, и AT-SPI в Linux оперируют параллельным деревом объектов со схожими ролями, доступными именами, состояниями и интерфейсами управления. Исследование одного и того же сервиса «Яндекс Погода» показало, что базовые имена и роли элементов озвучиваются обоими скринридерами одинаково, однако Orca в Linux активнее сообщает о смене режимов виртуального курсора (маркеры «запись» и «режим фокуса»). Исследование Брайля в Orca подтвердило принцип компактного кодирования ролей, но в отличие от Windows потребовало явного включения сокращённого Брайля для работы с русским языком. Инспекция в Accerciser зафиксировала прямые аналоги событий из первой работы: смене системного фокуса соответствует «object:state-changed:focused», вводу текста – «object:text-changed:insert». Таким образом, общими для Windows и Linux являются концепция объектного дерева доступности, свойства объектов, их роли («entry» и «Edit», «button») и состав событий, а платформенно-зависимыми выступают протокол взаимодействия, слова, которые озвучивает скринридер («редактор» в Windows, «запись» в Linux) и архитектура вывода через отдельные службы.